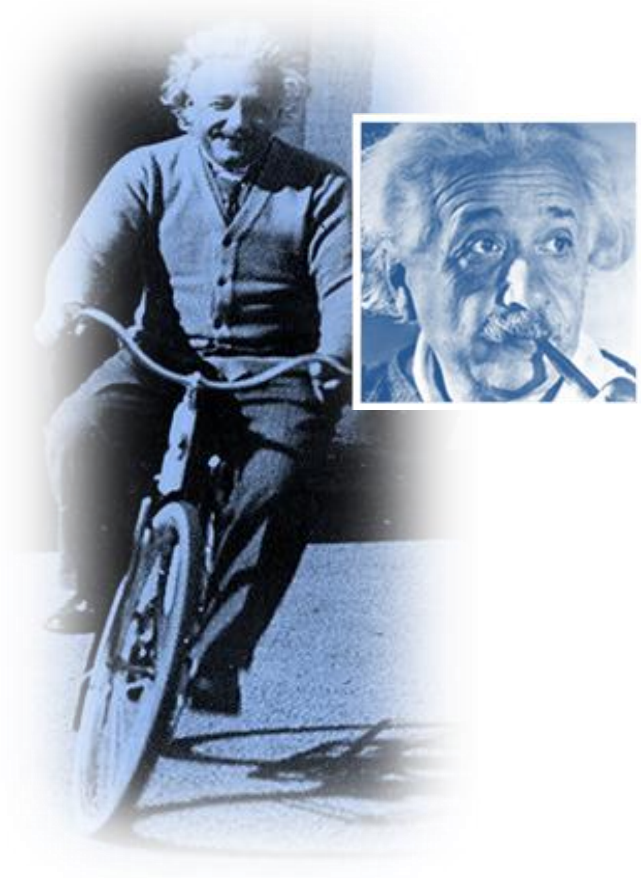
EDUCANDATO "AGLI ANGELI"

LABORATORIO DI FISICA



Relazioni di laboratorio

ANNO SCOLASTICO 2012-2013

Relazione di laboratorio

Esperienza n. _____ Classe _____ Sez. _____

Nome e Cognome: _____ Gruppo: _____

Data dell'esperienza: _____ Data di consegna: _____

1. Titolo dell'esperimento

2. Obiettivi dell'esperimento

[Elencare gli obiettivi che s'intendono raggiungere mediante la realizzazione dell'esperimento.]

3. Schema e/o disegno

[Riprodurre l'apparato strumentale che verrà utilizzato nell'esperienza]

4. Materiale occorrente

[Elencare gli strumenti utilizzati nell'esperienza.]

5. Contenuti teorici

[Riportare una breve trattazione teorica dell'argomento.]

6. Descrizione dell'esperimento

[Descrivere quanto praticamente effettuato.]

7. Raccolta dei dati

[Inserire le tabelle delle misurazioni effettuate, necessarie per l'elaborazione dei dati.]

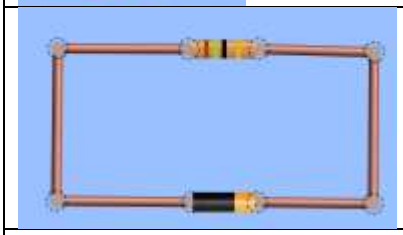
8. Elaborazione dei dati

[Rappresentare graficamente i dati delle precedenti tabelle ed eseguire i calcoli.]

9. Analisi dei risultati e conclusioni

[Riportate tutte le conclusioni che derivano dall'elaborazione dei dati.]

Nota: L'esperienza può essere svolta utilizzando cavetti in rame, batterie, resistenze e multimetro reali oppure on line utilizzando il simulatore disponibile presso https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_it.html

STUDIO DELLA LEGGE DI OHM: Prima parte (R = costante)	
Materiali / Strumento	Descrizione
	Generatori con diversa D.D.P. (anche collegati in serie) DDP utilizzate: V = ____;____;___;___;___;____;____;____;___;___
	Resistore con Resistenza costante R =_____
	Multimetro per la misura di I, V, R
	Circuiti semplici con Resistenza (R) costante e DDP (V) variabile

Procedura sperimentale:
1. Costruisco vari circuiti mantenendo costante R e variando V.
2. Utilizzando il multimetro, per ogni circuito, misuro le coppie di valori (V; I).
3. In una tabella riporto i valori di V e I misurati.
4. In un grafico cartesiano con assi V – I riporto le coppie (V; I) misurate.
5. Unisco i punti del grafico.

Conclusioni:

a. Che tipo di grafico ho ottenuto?

_____

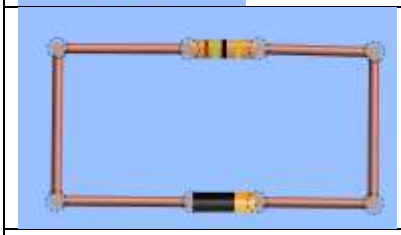
b. Come varia I in funzione di V con R = costante?

_____

c. Dal punto di vista del fenomeno fisico che significato ha questo grafico?

_____

Nota: L'esperienza può essere svolta utilizzando cavetti in rame, batterie, resistenze e multimetro reali oppure on line utilizzando il simulatore disponibile presso https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_it.html

STUDIO DELLA LEGGE DI OHM: Seconda parte (V = costante)	
Materiali / Strumento	Descrizione
	Generatore con D.D.P. costante V = ____
	ResistorI con diverse Resistenze Resistenze utilizzate: R = ____;____;___;___;___;____;____;____;___
	Multimetro per la misura di I, V, R
	Circuiti semplici con Resistenza (R) variabile e DDP (V) costante

Procedura sperimentale:
1. Costruisco vari circuiti mantenendo costante V e variando R.
2. Utilizzando il multimetro, per ogni circuito, misuro le coppie di valori (R; I).
3. In una tabella riporto i valori di R del resistore e della I misurata.
4. In un grafico cartesiano con assi R – I riporto le coppie (R; I) rilevate.
5. Unisco i punti del grafico.

Conclusioni:

a. Che tipo di grafico ho ottenuto?

_____

b. Come varia I in funzione di R con V = costante?

_____

c. Dal punto di vista del fenomeno fisico che significato ha questo grafico?

_____

Nome Cognome: _____

Classe: _____ Data: _____

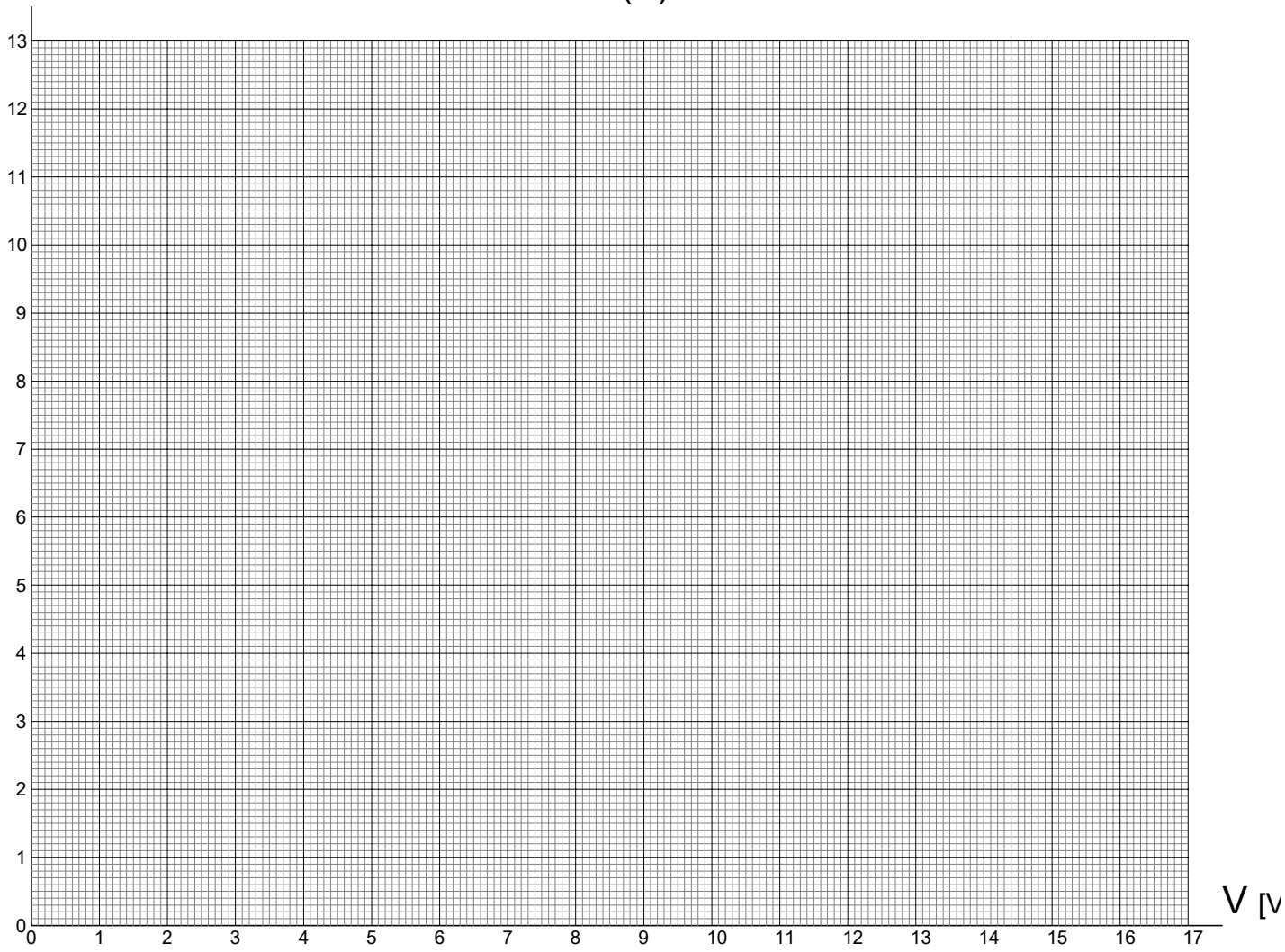
$I = V / R$

I	V	R
[mA]	[V]	[Ω]
		1500
		1500
		1500
		1500
		1500
		1500
		1500
		1500
		1500
		1500

I [mA]

I (V)

R = costante = 1500 Ω



L'intensità di corrente varia in maniera _____ in funzione della variazione della tensione.

Nome Cognome: _____

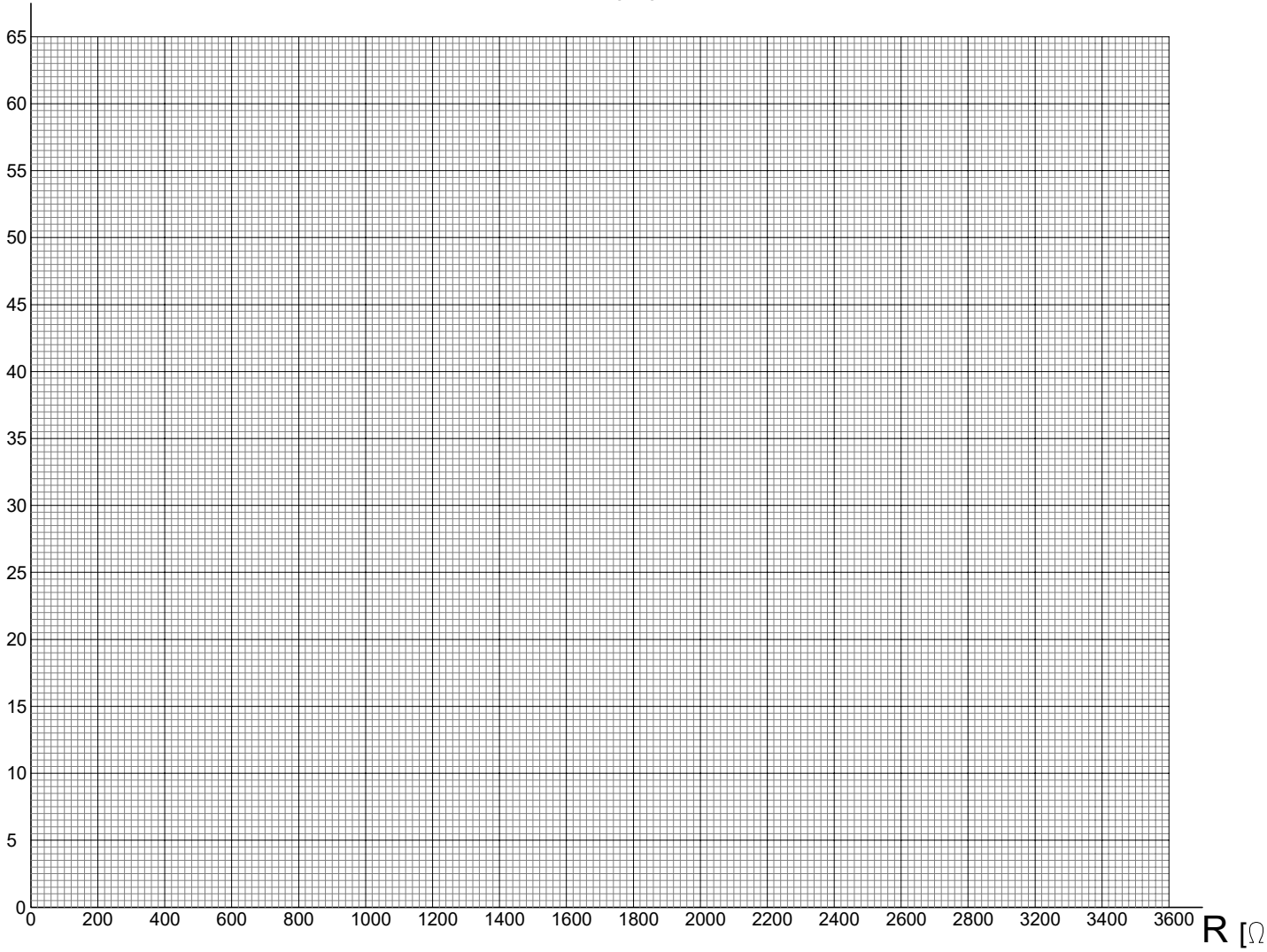
Classe: _____ Data: _____

$I = V / R$

I	V	R
[mA]	[V]	[Ω]
	4,5	
	4,5	
	4,5	
	4,5	
	4,5	
	4,5	
	4,5	
	4,5	
	4,5	
	4,5	
	4,5	

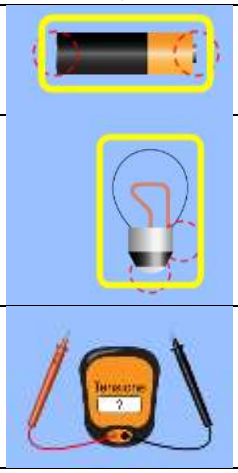
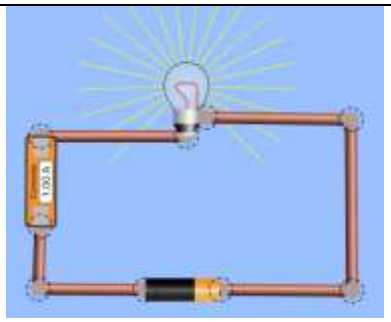
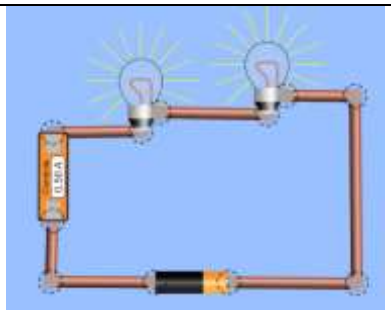
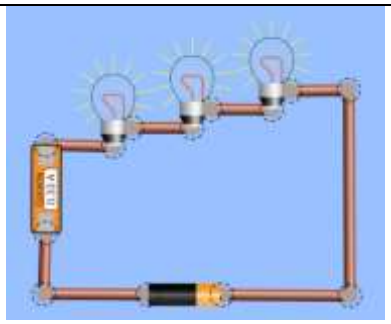
I [mA]

I (R) V = costante = 4,5 V

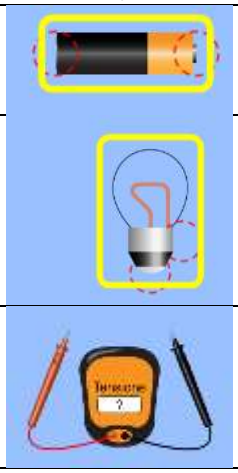
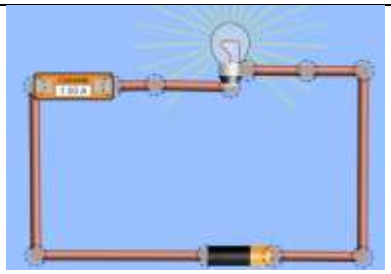
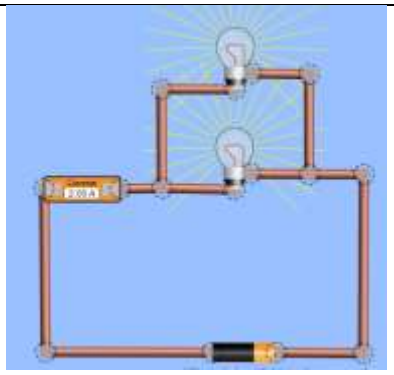
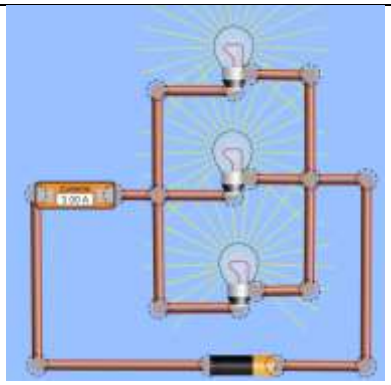


L'intensità di corrente varia in maniera _____ in funzione della variazione della resistenza.

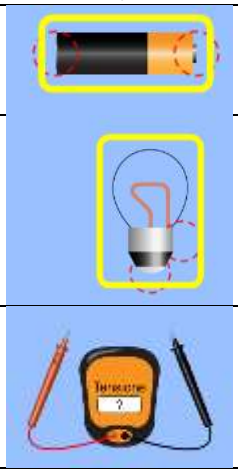
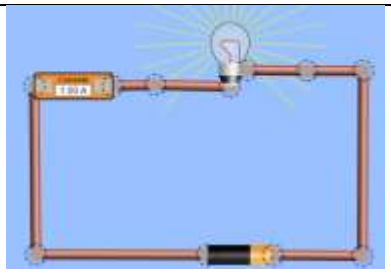
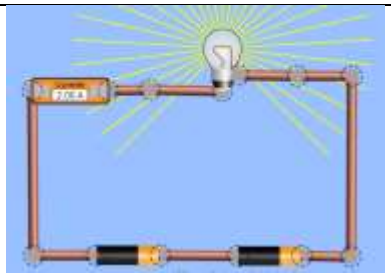
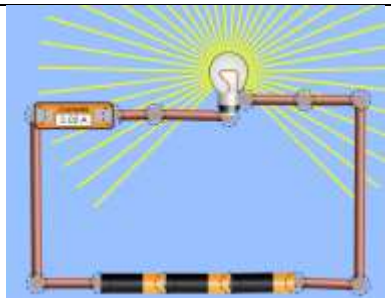
Nota: L'esperienza può essere svolta utilizzando cavetti in rame, batterie, lampade reali oppure on line utilizzando il simulatore disponibile presso https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_it.html

CIRCUITI IN SERIE			
	Materiali / Strumenti		
			
	Circuito	Descrizione esperienza	Conclusioni
1		Realizzo il circuito collegando in serie un generatore e una lampada. Misuro l'intensità di corrente. Svito la lampada.	Cerco di memorizzare l'intensità luminosa che emette la lampada. A quanto è pari I? Perché? Cosa accade se svito la lampada? Perché?
2		Realizzo il circuito collegando in serie un generatore e due lampade. Misuro l'intensità di corrente. Svito una lampada.	Come varia l'intensità luminosa emessa dalle due lampade rispetto al circuito precedente? A quanto è pari I? Perché? Cosa accade se svito una lampada? Perché?
3		Realizzo il circuito collegando in serie un generatore e tre lampade. Misuro l'intensità di corrente. Svito una lampada.	Come varia l'intensità luminosa emessa dalle tre lampade rispetto al circuito precedente? A quanto è pari I? Perché? Cosa accade se svito una lampada? Perché?

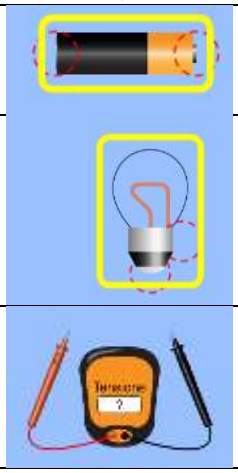
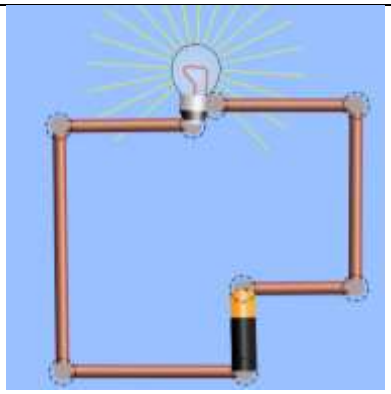
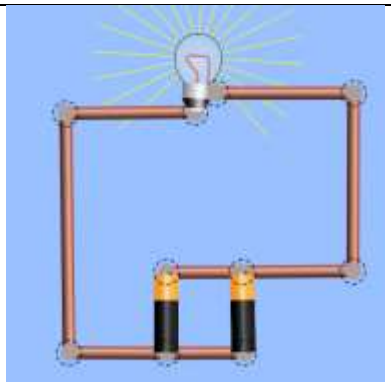
Nota: L'esperienza può essere svolta utilizzando cavetti in rame, batterie, lampade reali oppure on line utilizzando il simulatore disponibile presso https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_it.html

CIRCUITI IN PARALLELO			
	Materiali / Strumenti		
			
	Circuito	Descrizione esperienza	Conclusioni
1		Realizzo il circuito collegando un generatore e una lampada. Misuro l'intensità di corrente.	Cerco di memorizzare l'intensità luminosa che emette la lampada. A quanto è pari I? Perché?
2		Realizzo il circuito collegando un generatore e due lampade in parallelo. Misuro I, R e V nei nodi del circuito. Svito una lampada.	Come varia l'intensità luminosa emessa dalle due lampade rispetto al circuito precedente? Come variano le grandezze elettriche? Perché? Cosa accade se svito una lampada? Perché?
3		Realizzo il circuito collegando un generatore e tre lampade in parallelo. Misuro I, R e V nei nodi del circuito. Svito una lampada.	Come varia l'intensità luminosa emessa dalle tre lampade rispetto al circuito precedente? Come variano le grandezze elettriche? Perché? Cosa accade se svito una lampada? Perché?

Nota: L'esperienza può essere svolta utilizzando cavetti in rame, batterie, lampade reali oppure on line utilizzando il simulatore disponibile presso https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_it.html

GENERATORI IN SERIE			
	Materiali / Strumenti		
			
	Circuito	Descrizione esperienza	Conclusioni
1			
2			
3			

Nota: L'esperienza può essere svolta utilizzando cavetti in rame, batterie, lampade reali oppure on line utilizzando il simulatore disponibile presso https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_it.html

GENERATORI IN PARALLELO			
	Materiali / Strumenti		
			
	Circuito	Descrizione esperienza	Conclusioni
1			
2			
3	